

BAO CAO HW06 — API TESTING

Họ ten: Ninh Van Khai — **MSSV:** 23127060 **Mon:** Kiem thu phan mem | **Bai:** HW06 — API Testing **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>, commit 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9 **Ngày lam:** 01/09/2026

Repo GitHub công khai	<dien link sau khi push — xem ci/CI_CD_REPORT.md mục 5>
GitHub Issues	<dien link>
Video demo bỏ sinh (YouTube, tùy chọn)	<dien link — kích ban ở agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md>
Tu danh gia	<dien 3 chu so> / 100

Mục lục

- Môi trường thực nghiệm
- Lựa chọn 3 API
- Sinh test case bằng AI — bốn vòng riêng biệt
- Audit kết quả AI
- Test case tự bổ sung
- Thực thi bằng Postman + Newman
- Các tính năng Postman đã dùng
- Bug report
- CI/CD
- Thiết kế bỏ sinh test bằng AI
- Những điều còn lại của sinh viên
- Phụ lục

1. Môi trường thực nghiệm

Hang mục	Gia trị
He điều hành	Linux 6.18.33.2 (WSL2 trên Windows)
Node.js / npm	v20.20.2 / 10.8.2
Newman	6.2.2 + newman-reporter-htmlextra
Python	3.13.5 (các script sinh test, tổng hợp báo cáo)
Base URL	http://localhost:3000 — thỏa yêu cầu chống gian lận của đề bài mục 11
SUT	Node.js + Express + SQLite, commit 85af3ba

Chi tiết đầy đủ và cách khôi phục lại SUT: `report/00_environment.md` (`00_environment.md`).

Một chi tiết kỹ thuật quyết định toàn bộ quy trình chạy

`backend/database.js` gọi `initDatabase()` ngay khi module được `require`, và hàm đó bắt đầu bằng một loạt

`DROP TABLE`. Nghĩa là **mọi lần khởi động lại backend là toàn bộ CSDL bị xóa và seed lại**.

Điều này biến thành một ràng buộc bất buộc: **phải khởi động lại backend trước mọi collection**. Lý do không phải để cho sạch mà vì SUT có bug **A-09** — mỗi lần đăng nhập sai công +2 vào bộ đếm và khóa tại khoản 180 giây khi đạt 3. Chạy collection thu hai trên CSDL cũ thì tại khoản test đã bị khóa, và hàng loạt test sẽ thất bại vì một lý do không liên quan gì đến chất lượng API. Lần chạy đầu tiên ở máy cục bộ dính lỗi này: **7 test case thất bại ngay chuyển từ một nguyên nhân duy nhất**.

Xác định oracle: hai tài liệu, vai trò khác nhau

Tài liệu	Vai trò thực sự	Làm oracle?
eshop-sut/README.md	SRS — tu tuyên bố "mô tả yêu cầu nghiệp vụ dung ". Chưa FR-01..FR-24 và bảng SEC-01..07	CO — oracle SPEC
eshop-sut/ api_specification.md	Hướng dẫn gọi API: endpoint, body mẫu. Không mô tả ràng buộc nghiệp vụ	Chỉ lấy hình dạng request/response
eshop-sut/backend/ server.js	Hành vi thực tế	Oracle IMPL , dùng cho test hồi quy

Xác định dùng vai trò này là việc quan trọng nhất của bước chuẩn bị, vì nó quyết định mọi `Expected_Status` về sau. Ví dụ điển hình: `api_specification.md` in response mẫu của `forgot-password` là `"resetToken": "123456"` (6 chữ số), `README.md` đòi **ít nhất 6 chữ số**, còn code phát sinh **4 chữ số**. Cả hai tài liệu đều chông lại implementation nên đây chắc chắn là bug (A-02).

2. Lựa chọn 3 API

ID	Pool	FR	Endpoint chính	Endpoint hỗ trợ	Lý do chọn
API-1	A	FR-03 Quên & đặt lại mật khẩu	POST /api/forgot-password, POST /api/reset-password	POST /api/login, POST /api/register	Luồng 2 bước có trạng thái (chưa có token → đã cấp → đã dùng), nên vừa có phân hoạch miền vừa có state machine thật. Đồng thời là bề mặt tấn công đặc biệt nhất: SEC-01 và SEC-07 đều hội tụ ở đây
API-2	B	FR-08 Thanh toán	POST /api/checkout	POST /api/apply-coupon (FR-09), GET /api/orders/:id, PUT /api/orders/:id/cancel, PUT /api/admin/orders/:id/status (FR-10)	Kết hợp ba thủ đoạn bài toán: tính tiền, state machine 5 trạng thái , và phân quyền. FR-09 còn cho sản phẩm một bảng quyết định 5 điều kiện viết trong SRS
API-3	C	FR-15 Quản lý sản phẩm	POST / PUT / DELETE /api/products	GET /api/products, ?search=:id	CRUD đầy đủ nên có vòng đời tại nguyên; tham số ở cả body, path và query ; và là nơi duy nhất có SQL nội chuỗi — bắt buộc để phụ SEC-05

Pool D (Mobile) không sử dụng — đề bài mục 5: *"Pool D, the mobile app, is not used here, because this homework targets the backend API."*

Kiểm tra trung lập trong nhóm: đã đọc docs/team-api-allocation.md (chỉ đọc). Tại thời điểm làm bài, bảng phân công còn để `TODO` ở cả ba dòng thành viên nên **không thể đòi chiếu từ đồng**. Ba ba (FR-03, FR-08, FR-15) cần được **xác nhận riêng với hai thành viên còn lại trước khi nộp**.

Chi tiết: `report/01_api_selection.md` (`01_api_selection.md`).

3. Sinh test case bang AI — bon vong riêng biet

De bai muc 6.1 cam mot prompt tong. Quy trinh o day chia thanh **bon vong doc lap**, moi vong mot ky thuatkiem thu, moi vong mot commit riêng va mot entry AI_log riêng.

Vong	Nhom	Ky thuat	Lenh	Ket qua	AI_log
2a	DOM	Equivalence Partitioning, BVA, Decision Table	gen_testcases.py --only DOM	128 case	#3
2b	STA	State Transition Testing (0-switch)	--only STA --append	38 case	#4
2c	SEC	Anh xa SEC-01..SEC-07	--only SEC --append	41 case	#5
2d	SCH	JSON Schema Validation	--only SCH --append	18 case	#6
				225 case	

API	DOM	STA	SEC	SCH	Tong AI sinh
API-1 (FR-03)	36	9	13	6	64
API-2 (FR-08)	41	20	14	6	81
API-3 (FR-15)	51	9	14	6	80

Ca ba API deu vuot xa nguong **35 case/API** cua de bai.

Vi sao chia duoc bon vong: file spec may doc duoc (spec/api-N.json) co bon truc doc lap, anh xa mot doi mot sang bon nhom ky thuat. Do la mot **quyet dinh thiet ke** chu khong phai tien ich phu — xem muc 10.

Chi tiet: report/01_api_selection.md (01_api_selection.md), spec/_SCHEMA.md (../spec/_SCHEMA.md).

4. Audit ket qua AI

De bai muc 6.2 doi gan nhan **VALID / INVALID / INCOMPLETE** kem ly do, va **sua** cac case sai.

API	Tong AI sinh	VALID	INVALID	INCOMPLETE	% VALID
API-1	64	22	23	19	34%
API-2	81	40	18	23	49%
API-3	80	21	27	32	26%
Tong	225	83	68	74	37%

Theo nhom ky thuat — cho thay ngay loi tap trung o dau:

Nhom	Tong	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Nhan xet
DOM	128	33	23	72	Phan hoach mien lam tot; diem yeu la assertion qua chung chung
STA	38	34	4	0	Tot nhât — bang chuyen trang thai buoc AI phai bam vao dac ta
SEC	41	0	41	0	Toan bo nhom sai — xem duoi
SCH	18	16	0	2	Ky vong ve hinh dang response de doi chieu

Phat hien nghiêm trong nhât: toan bo 41 case bao mat deu INVALID

Day khong phai 41 loi doc lap ma la **mot loi duy nhat nhan ban 41 lan**.

Bang SEC-01..07 dung de gan nhan duoc suy ra tu ten cac lo hong OWASP quen thuoc. Bang **that** nam trong `eshop-sut/README.md` muc 9 va noi nhung dieu khac han:

Ma	Suy dien (sai)	That (SRS muc 9)
SEC-01	Chong SQL Injection	Mat khau khong duoc luu plaintext
SEC-02	Khong lo du lieu nhay cam	API bao mat phai yeu cau JWT hop le
SEC-03	Endpoint ghi phai xac thuc	API Admin phai kiem <code>role='admin'</code>
SEC-04	Chong IDOR	Du lieu user nhap phai duoc escape khi hien thi
SEC-05	Chong role escalation	Truy van CSDL phai dung Parameterized Query
SEC-06	Validate input / chong XSS	API cap nhat ho so khong duoc cho doi <code>role</code>
SEC-07	Chong brute force	OTP $\geq$ 6 chu so, co thoi han, vo hieu hoa sau khi dung

Doi chieu tung case: **39/41 bi gan sai ma**, 2 case con lai dung ma nhung ky vong 429 khong co can cu.

Vi sao nghiem trong hon no thoat nhin: cac test case **van chay dung** — mot phep thu SQL Injection van la mot phep thu SQL Injection du bi dan nhan sai. Cai hong la **bang do phu bao mat trong bao cao**: no se ghi *"API-3 da phu SEC-01 voi 8 test case"* trong khi SEC-01 (mat khau plaintext) khong he duoc kiem o API-3 dong nao. Do la loai khang dinh sai ma nguoi doc bao cao khong the tu phat hien.

Bon nguyen nhan goc

#	Nguyen nhan	So case
N1	Mot gia dinh sai lan ra ca nhom (bang SEC)	61
N2	Bo sinh dien assertion mac dinh chung chung, khong kiem tac dung phu	67
N3	AI ap chuan nganh thay vi doc dac ta (rate limiting, rang buoc khoa ngoai)	7
N4	AI bia ra thu khong ton tai de lap day mo hinh (<code>?debug=true</code> , trang thai <code>EXPIRED</code>)	4

Ty le VALID **37%** thap hon khoang 55-70% du kien trong taxonomy cua chinh toi. Con so nay **khong duoc dieu chinh cho dep**: nguyen nhan cu the va truy nguyen duoc, va ha thap tieu chuan gan nhan de con so dep hon se dung nghia la audit hoi hot.

Chi tiet, kem 9 vi du truoc/sau khi sua: `report/03_audit.md` (`03_audit.md`).

5. Test case tu bo sung

De bai muc 6.3 doi **toi thieu 5 case/API** ma AI bo sot. Da bo sung **6 case/API**, tong 18.

Ly do bo sot	So case	Y nghia
API — dac diem cua API	9	Bug chi lo ra khi ket hop nhieu request
MODEL — gioi han mo hinh	4	AI suy dien tu hinh dang API thay vi doc ma nguon
PROMPT — prompt khoanh vung qua chat	3	Vi du: prompt chi neu 2 endpoint chinh cua FR-03
SPECGAP — dac ta khong noi	2	AI khong co gi de bam vao

Ket qua dang chu y nhat: 9/18 thuoc nhom API. Mot nua so case ma AI bo sot khong phai vi AI kem hay prompt do, ma vi mot **gioi han cau truc**: bo sinh sinh ra test case **doc lap**, moi case mot request; trong khi mot nua so bug nghiem trong cua he thong nay chi lo ra khi noi nhieu request lai voi nhau.

Ba vi du:

TC_ID	Vi sao can nhieu request
TC-C3-SCH-901	<code>{"price": 30000000}</code> va <code>{"price": "28000000"}</code> deu la JSON hop le. Vi pham chi hien ra khi so sanh hai response
TC-B2-STA-901	Dua don ve trang thai <code>shipping</code> doi hoi di qua dung hai buoc admin — chuoi 4 request
TC-A1-SEC-903	AI viet case <i>"sai 3 lan thi phai khoa"</i> (PASS). Bug nam o phia con lai cua bien: code cong +2 nen khoa ngay o lan thu hai . Phai viet case khang dinh dieu nguc lai moi thay

Chi tiet: `report/04_extend.md` (`04_extend.md`).

6. Thuc thi bang Postman + Newman

6.1 Bo test day du (Oracle = SPEC)

API	Case	PASS	FAIL	Assertion	Assertion FAIL	Bao cao
API-1	70	33	37	328	51	<code>newman/23127060_API-1_20260901-151823.html</code>
API-2	87	34	53	413	78	<code>newman/23127060_API-2_20260901-151831.html</code>
API-3	86	17	69	405	105	<code>newman/23127060_API-3_20260901-151839.html</code>
Tong	243	84	159	1146	234	

Trong 159 case that bai: **91 case gan @bug** (that bai co chu dich, phoi bay bug da biet) va **68 case gan @contract** (ngoai du kien). Nhom thu hai chinh la phan co gia tri nhat: no chua nhung bug **chua co trong danh sach bug da biet** — vi du 63 case that bai vi `forgot-password tra 404 "User not found"` cho moi dau vao xau (rong, `null`, thieu key, sai dinh dang) thay vi `400`, cho thay endpoint nay khong he validate dau vao.

6.2 Bo hoi quy — lan chay all-pass cho CI

API	Case	Assertion	Assertion FAIL
API-1	33	163	0
API-2	34	164	0
API-3	17	79	0
Tong	84	406	0

Bo nay gom cac test case ma SUT **hien dang dap ung**, chot tu ket qua chay that bang `derive_contract.py`. No **khong** khang dinh *"API nay dung"*, ma khang dinh *"nhung dieu API nay dang lam dung thi khong duoc pha"* — mot **moc hoi quy**.

Vi sao khong ep bo test day du phai xanh: SUT co **34 bug that**, nen bo test day du **phai do** — do la ket quakiem thu dung. Ep no xanh thi chi con cach sua ky vong cho khop voi hanh vi sai cua SUT, tuc la **nguy tao ket qua**.

6.3 Lan chay data-driven

Bo	Data file	Vong lap	Assertion	FAIL
DD1 Brute force OTP	brute_force_tokens.csv	20	40	20
DD2 Bang chuyen trang thai FR-10	state_transitions.csv	17	34	1
DD3 Lam dung han muc coupon	coupon_abuse.csv	4	8	2
DD4 Dau vao khong hop le	product_invalid.csv	7	14	7

6.4 Hai loi cua chinh bo test, tim ra va sua truoc khi chot so lieu

- 1. **Assertion doi nguyen van chuoai "Invalid state transition" o ca hai endpoint.** Endpoint `PUT /api/orders/:id/cancel` tu choi bang thong bao khac ("Cannot cancel this order.") va dieu do hoan toan hop le — SRS chi doi "thong bao loi phu hop". Day la **loi cua test**, khong phai loi cua API. Da sua.
- 2. **TC-C3-DOM-041 xoa san pham `id = 1`**, ma `id = 1` lai la vat co dinh ma hang chuc case khac dung lam moc. Xoa no o giua lan chay khien nhung case chay sau that bai vi mot ly do khong lien quan gi den chinh chung. Da doi sang san pham thu do `_setup` tao riêng.

Chi tiet: `report/06_execution.md` (`06_execution.md`).

7. Cac tinh nang Postman da dung

23 tinh nang, trong do **19 co bang chung tu dong kiem chung duoc**. Bang day du:

`report/05_postman_features.md` (`05_postman_features.md`).

Noi bat: collection + folder theo nhom ky thuat, environment 26 bien, pre-request script cap collection **va** cap request, JSON Schema validation (13 schema **thiet ke de bat bug** — vi du khai bao `price` la `number` de bat C-05, `additionalProperties: false` de bat viec lo trong `password`), `pm.sendRequest` (~90 lan, dung de doc lai tai nguyen kiem tac dung phu), data-driven run, Newman CLI + `htmlextra`, `--folder`, `--export-environment`, `--env-var`.

Bon tinh nang can thao tac GUI (Workspace, Mock server, Monitor, Console) da co huong dan chi tiet trong bao cao, danh cho sinh vien thuc hien.

Bang chung header `x-Student-Id` (de bai muc 11)

Header duoc chen o pre-request script cap **collection** nen khong request nao co the thieu. Bang chung duoc thu o **hai muc**:

- 1. **Kiem chung tu dong** — `verify_header.py` doc thang phan `request.header` ma Newman ghi lai cho tung request that su roi len duong: **823/823 request mang `x-Student-Id`: 23127060**. Ket qua: `ci/evidence/header_evidence.md` (`../ci/evidence/header_evidence.md`).
- 2. **Anh chup Postman Console** — dong `console.log("[HW06] [23127060] ...")` xuat hien trong bao cao HTML (nhu `--reporter-htmlextra-logs`) va trong Console.

Mot dong `console.log` chi chung minh **script da chay**, chua chung minh **header da duoc gui**. Vi vay cach thu nhat moi la bang chung that; anh chup Console nop kem cho dung yeu cau hinh thuc cua de bai.

8. Bug report

34 bug, tất cả đều tại hiện được bằng request that: 12 Critical, 11 High, 9 Medium, 2 Low.

API	So bug
API-1 (FR-03)	7
API-2 (FR-08)	13
API-3 (FR-15)	13
Lien API	1

Đề bài đòi tối thiểu 3 bug/API; cả ba đều vượt xa.

Request và response trong báo cáo **không được gõ tay**: chúng được trích thẳng từ `bugs/evidence/<ID>.md`, là kết quả của một lần chạy script `capture_bug_evidence.py`.

Mười hai bug Critical

ID	Tiêu đề	API	Vi phạm
A-01	<code>forgot-password</code> trả thẳng mã OTP trong response body	API-1	SEC-07
A-07	Mật khẩu lưu plaintext và bị trả về trong response <code>login / users/me</code>	API-1	SEC-01
B-01	<code>checkout</code> tin tuyệt đối <code>total_amount</code> do client gửi	API-2	FR-08
B-01b	<code>checkout</code> chấp nhận <code>total_amount</code> âm	API-2	FR-08
B-02	<code>GET /api/orders/:id</code> thiếu hạn xác thực — IDOR	API-2	SEC-02
B-03	<code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> không kiểm tra <code>role</code>	API-2	SEC-03
B-05	Công thức giảm giá <code>percent</code> sai dấu, cho ra số tiền giảm âm	API-2	FR-09
B-07	<code>apply-coupon</code> không xác thực; bỏ <code>user_id</code> là bỏ qua kiểm tra hạn mức	API-2	SEC-02
C-01	<code>POST/PUT/DELETE /api/products</code> hoàn toàn không xác thực	API-3	SEC-02, SEC-03
C-02	SQL Injection qua <code>?search=</code>	API-3	SEC-05
C-13	Một sản phẩm có <code>price = null</code> làm sập hạn backend	API-3	FR-15
X-01	<code>PUT /api/users/me</code> cho user thường tự nâng <code>role</code> lên <code>admin</code>	lien API	SEC-06

Hai bug đang nội riêng

C-02 — SQL Injection lấy được thông tin đăng nhập của quản trị viên. Lần chạy thử nghiệm với payload `UNION SELECT id,email,password,role,1,1 FROM users--` trả về nguyên văn:

Kết hợp với A-07 (mật khẩu lưu plaintext), **một request duy nhất** lấy được mật khẩu quản trị.

C-13 — bug từ chối dịch vụ, và là bug từ tìm ra trong lúc thu băng chúng. Nó là hệ quả dây chuyền của ba bug khác, không bug nào trong số đó từ nó gây sập:

1. C-01 cho phép gọi `PUT /api/products/:id` không cần token.

2. **C-09**: một PUT thiếu trường ghi để `price` thành `null`.

3. **C-05**: GET `/api/products/:id` chạy `row.price.toString()` khi id là số chẵn.

`TypeError` ném ra trong callback của `sqlite3` không được ai bắt → tiến trình Node **thoát hạn** → toàn bộ API ngừng phục vụ. Bang chứng: `request` tiếp theo trả `Connection refused`, và mỗi kích ban chạy sau đó không chạy được nữa cho tới khi khởi động lại máy chủ. **Một người hoàn toàn không đang nhập hạ gục được cả hệ thống bằng hai request.**

Bug này minh họa một điều mà kiểm thử từng endpoint độc lập không bao giờ thấy: **rủi ro nam o to hop, không nam o tung thành phần.**

Chi tiết 34 bug: `bugs/BUG_REPORT.md` (`../bugs/BUG_REPORT.md`). Bang chứng: `bugs/evidence/` (`../bugs/evidence/`). File sẵn sàng dán lên GitHub Issues: `bugs/ISSUE_TEMPLATES/` (`../bugs/ISSUE_TEMPLATES/`).

9. CI/CD

Pipeline: **GitHub Actions**, file `.github/workflows/api-tests-23127060.yml`.

Các bước: checkout → Node 20 → cài Newman → clone SUT và `git checkout 85af3ba` (ghim commit) → cài dependency → chạy 3 collection (**khởi động lại backend trước mỗi collection**) → tổng hợp kết quả vào Job Summary → **kiểm chứng header `x-student-id` ngay trong pipeline** → upload artifact.

Hai chế độ: `contract` (ky vọng xanh) và `full` (ky vọng đỏ — SUT có 34 bug thật).

Cả hai kích ban đã được **kiểm chứng trên máy cục bộ** trước khi báo cáo:

Kích ban	Kết quả đo được	Bang chứng
Lan chạy PASS	406 assertion, 0 thất bại , exit code 0	<code>ci/evidence/local_ci_run_pass.log</code>
Lan chạy FAIL	406 assertion, dùng 1 thất bại , newman exit code 1	<code>ci/evidence/local_ci_run_fail.log</code>

Lan chạy FAIL được tạo bằng `ci/inject_failing_test.py --apply`, đổi ky vọng mà trạng thái của TC-A1-DOM-012 từ 200 thành 201, và trả lại được bằng `--revert`.

Chưa day ma len GitHub. Remote hiện tại là `https://github.com/thangak18/HW06.git` — không phải tài khoản của sinh viên. Day ma vào repo của người khác phải được chỉnh chủ đồng ý trước. Quy trình 6 bước để sinh viên tự thực hiện đã viết sẵn.

Chi tiết: `ci/CI_CD_REPORT.md` (`../ci/CI_CD_REPORT.md`).

10. Thiết kế bộ sinh test bằng AI

Kiến trúc: tách làm hai lớp

Lớp	AI làm	Sản phẩm	Tính chất
Tri thức	Con người + AI	<code>spec/api-N.json</code>	Đòi hỏi đọc hiểu; quyết định chất lượng
Sinh	Máy	<code>testcases/API-N_generated.csv</code>	Tất định — cùng đầu vào luôn cho cùng đầu ra

AI không được phép "sáng tác" test case; nó chỉ giúp **dịch đặc tả văn xuôi sang cấu trúc có trục phân hoạch rõ ràng**. Tự do trở đi là một chương trình tất định. Lợi ích cụ thể: khi một test case sai, truy ngược được ngay về **đồng nào trong file spec** gây ra nó.

PARSE → NORMALISE → 4 BỎ SINH SONG SONG → KHU TRUNG → DANH SƠ → KIỂM TRA ĐỘ PHÙ → EMI
[chưa đủ độ phù] -----

Bon bo sinh **doc lap** nen chay duoc rieng tung cai — do chinh la co so ky thuat de thoa yeu cau “*drive it step by step*” cua de bai.

Hai loi that trong chinh bo sinh

1. Khoa khu trung nuot mat 34 test case. Khoa ban dau la (Method, Endpoint, Request_Body, Expected_Status) — coi hai case la trung nhau khi chung gui cung mot request, **bat ke chung khang dinh dieu gi**. Hau qua: API-1 khai bao 6 case schema chi sinh ra 1; 9 chuyen trang thai chi sinh ra 5. Sau khi bo sung Category, Expected_Assertions, Preconditions vao khoa: **191 → 225 case**, do phu state machine cua API-2 11/25 → 20/25.

2. Bang SEC_DEFAULT_ASSERT duoc dien tu tri nho — xem muc 4.

Bai hoc: **cong cu tu dong cung phai duockiem thu**. Neu tin ngay con so dau tien thi bao cao da ghi thieu 34 test case va mot do phu sai.

Han che lon nhat va huong mo rong

Ca bon bo sinh deu theo mot khuon: mot vong lap tren mot danh sach khai bao, moi phan tu cho ra **mot** test case, **mot** request. Do la gioi han **cau truc**. So lieu do duoc: **9/18** case con nguoi phai bo sung thuoc nhom “*bug chi lo ra khi ket hop nhieu request*”.

Huong mo rong: bo sung truc thu nam scenarios[] khai bao **chuoi** request kem khang dinh cross_step lien ket cac buoc — chuyen tu **0-switch** sang **n-switch coverage**.

So do: agent-skill/diagram/23127060_generator_diagram.png — **do sinh vien tu ve** theo de bai muc 11.
Mo ta de ve: agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md (../agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md).
Pseudocode: agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md (../agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md). **Ban hien thuc:** agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/gen_testcases.py. Chi tiet: report/07_test_generator_design.md (07_test_generator_design.md).

11. Nhung dieu con lai cua sinh vien

Cac hang muc duoi day **bat buoc phai do sinh vien tu lam**, vi chung doi hoi thao tac tren giao dien, quyen truy cap tai khoan, hoac vi de bai cam AI lam.

Ma	Cong viec	Da chuan bi san gi	Vi sao AI khong lam duoc
H1	Ve so do bo sinh test	agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md (182 dong mo ta)	De bai muc 11 cam so do do AI sinh
H2	Doc lai va chot 68 nhan INVALID	Cot Audit_Note da ghi ly do tung dong	Sinh vien chiu trach nhiem cuoi cung ve test case
H3	Mo GitHub Issues cho tung bug + chup man hinh	34 file trong bugs/ISSUE_TEMPLATES/ san sang dan	Can quyen ghi tren GitHub
H4	Chup man hinh Postman Console co header	Huong dan 6 buoc trong report/05_postman_features.md	Can thao tac GUI

H5	Day ma, chay 2 lan CI , chup man hinh, lay link	Workflow + <code>inject_failing_test.py</code> + quy trình 6 buoc	Remote la repo cua nguoi khac
H6	Mock server va Monitor tren Postman	Huong dan chi tiet, kem canh bao Monitor khong goi duoc localhost	Can tai khoan Postman
H7	Quay video demo (khuyen khich)	<code>agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md</code> kich ban 6 phut	—
H8	Danh dau <code>human-verified</code> trong <code>AI_log</code>	<code>ai_log.py</code> <code>verify --id N --status yes</code>	Chi sinh vien xac nhan duoc
H9	Xuat PDF, dat ten zip, nop Moodle	<code>validate_submission.py</code> bao con thieu gi	—

12. Phu luc

Phu luc	Noi dung	File
A	AI Audit Report — 13 luot tuong tac, day du prompt goc va output	<code>ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md</code> (<code>../ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md</code>)
B	AI Critique (299 tu)	<code>ai/critique/AI_CRITIQUE.md</code> (<code>../ai/critique/AI_CRITIQUE.md</code>)
C	Nhat ky AI theo thoi gian thuc	<code>ai/AI_log.md</code> (<code>../ai/AI_log.md</code>)
D	Prompt goc cua tung buoc	<code>ai/prompts/</code> (<code>../ai/prompts/</code>)
E	Test case dang Excel (3 sheet + Summary)	<code>testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx</code> (<code>../testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx</code>)
F	Git commit log	<code>git-log/23127060_git_commit_log.txt</code> (<code>../git-log/23127060_git_commit_log.txt</code>)
G	Bang chung header chong gian lan	<code>ci/evidence/header_evidence.md</code> (<code>../ci/evidence/header_evidence.md</code>)

Tuyen bo su dung AI (de bai muc 9)

I use AI tools for the following tasks.

Cong cu: **Claude Code** (`claude-opus-5`). Toan bo **13 luot tuong tac** duoc ghi lai **tu dong ngay tai thoi diem xay ra** bang `scripts/ai_log.py`, khong viet lai tu tri nho. Moi luot luu day du prompt goc va tom tat output.

Cac so lieu passed/failed **khong** do AI uoc luong ma tinh tu `newman/*.json` that qua `summarize_newman.py`. So do bo sinh test do **sinh vien tu ve**, khong do AI sinh (de bai muc 11).